

Estructura de Datos

Act-1.3.2 Notación Asintótica (Funciones Recursivas)

Nombre: Allison Charlyze Arriaza Chachagua

Matricula: A0844457

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 400;
    else
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);
}
```

4 llamadas, disminuye en 2

$$4^{n/2} = 2^n$$

$O(2^n)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n <= 0)
        return 123;
    else
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);
}
```

3 llamadas, disminuye en 4

$$3^{n/4}$$

$O(3^{n/4})$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 0)
        return 400;
    else
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);
}
```

4 llamadas

Se reduce la mitad

$$\log_2 n$$

$$4^{(\log_2 n)} = 2^{2 \log_2 n} = n^2$$

$$a^{\log_a n} = n$$

$O(n^2)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){
    if (n == 0)
        return 123;
    else
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);
}
```

3 llamadas y se divide entre 4

$$\log_4 n$$

$$3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$$

$O(n^{\log_4 3})$

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);  
}
```

4 llamadas

$$T(n) = 4T(n-2) + C$$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);  
}
```

$$T(n) = 3T(n-4) + C$$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 1)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);  
}
```

4 llamadas

$$T(n) = 4T(n/2) + C$$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 1)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);  
}
```

3 llamadas

$$T(n) = 3T(n/4) + C$$